

Chapitre 4

Spécification des Besoins et Architecture

4.1 Spécification des besoins

4.1.1 Identification des acteurs

Le système eKYC développé dans ce projet met en interaction plusieurs acteurs aux responsabilités bien distinctes. Le Tableau 4.1.1 présente chaque acteur, sa nature et son rôle au sein de la plateforme.

Acteur	Rôle et Responsabilités
Client	Particulier souhaitant ouvrir un compte ou demander un service bancaire. Interagit exclusivement avec l'interface client, accessible sur mobile et navigateur web.
Agent KYC	Agent opérationnel de la BTE chargé d'examiner les dossiers traités par le système et de prendre la décision finale de validation ou de rejet via l'interface d'administration.
Administrateur	Supervise la plateforme, gère les accès utilisateurs et consulte les journaux d'audit.
Agent IA	Profil technique chargé de surveiller les performances des modèles d'intelligence artificielle. N'accède à aucune donnée personnelle client.
Système IA	Acteur secondaire qui analyse les documents soumis, extrait les informations et calcule un score de risque, sans prendre aucune décision finale.

TABLE 4.1 – Acteurs et périmètres d'action du système eKYC

4.1.2 Besoins fonctionnels

Les exigences fonctionnelles définissent les fonctionnalités clés que le système doit fournir pour satisfaire les besoins des utilisateurs. Elles sont organisées ci-dessous par groupe de cas d'utilisation.

S'authentifier (tous les utilisateurs)

- Créer un compte sur l'application (inscription classique).
- Se connecter à la plateforme avec ses identifiants.
- Se déconnecter de manière sécurisée.

Soumettre une demande d'ouverture de compte bancaire — parcours KYC (client connecté)

- Initier un dossier KYC et choisir le type de document à soumettre (CIN ou passeport).
- Capturer ou téléverser son document, guidé par un retour visuel en temps réel.
- Consulter et corriger les informations extraites automatiquement avant soumission finale.

- Effectuer une vérification biométrique par selfie.
- Suivre l'état de son dossier et recevoir une notification à chaque changement de statut.

Demander des services bancaires (compte validé uniquement)

- Soumettre une demande de carte bancaire.
- Soumettre une demande de chéquier.
- Soumettre une demande de crédit avec les documents justificatifs requis (attestation de travail, fiche de paie).
- Suivre l'état de ses demandes en cours.

Traiter les dossiers KYC (Agent KYC et Administrateur)

- Consulter la file de traitement des dossiers en attente.
- Accéder au détail d'un dossier : données extraites, score de risque, résultat de la comparaison biométrique.
- Valider un dossier si les informations sont correctes et le score satisfaisant.
- Corriger manuellement un champ extrait erroné avant validation.
- Rejeter un dossier en documentant obligatoirement le motif de refus.

Administrer la plateforme (Administrateur)

- Consulter le registre global de tous les dossiers, tous statuts confondus.
- Consulter le journal d'audit immuable de toutes les actions effectuées.

Surveiller les modèles IA (Agent IA et Administrateur)

- Consulter les indicateurs de performance des modèles (taux de confiance, taux d'erreur).
- Détecter les dégradations de performance et recevoir des alertes.
- Suivre les statistiques de classification et d'extraction par lot de dossiers.

4.1.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les caractéristiques essentielles que doit respecter le système, indépendamment des fonctionnalités métier.

Sécurité

La plateforme garantit la protection des données personnelles et documentaires des clients. Les communications sont chiffrées en transit, les données sont chiffrées au repos, et l'accès à chaque fonctionnalité est strictement contrôlé par rôle. La solution est conforme à la Loi n° 2015-26, à la Circulaire BCT n° 2018-09 et à la Loi INPDP

n° 2004-63 (*Privacy by Design*). L'architecture *on-premise* garantit qu'aucune donnée personnelle ne quitte l'infrastructure de la BTE.

Performance

Le système assure un traitement rapide et efficace des dossiers. Le pipeline IA produit un résultat complet en moins de dix secondes par document. L'interface client est fluide et réactive sur réseau mobile, et la disponibilité de la plateforme est garantie à 99,5 % en heures ouvrables.

Maintenabilité

L'architecture modulaire permet de faire évoluer chaque composant indépendamment des autres. En particulier, le module IA peut être mis à jour ou remplacé sans impact sur la plateforme applicative, ce qui facilite les opérations de maintenance et les évolutions futures.

Accessibilité

Les interfaces sont conçues pour être intuitives et accessibles. L'interface client est disponible sur mobile et navigateur web sans installation. L'interface d'administration est ergonomique et structurée selon les rôles, permettant à chaque profil d'accéder rapidement aux fonctionnalités qui le concernent.

Auditabilité

Chaque action effectuée sur la plateforme est tracée avec son auteur, son horodatage et son contexte. Les décisions du module IA sont enregistrées avec leur score de confiance, et les décisions humaines sont associées à l'identifiant de l'agent. Ces journaux sont disponibles pour les contrôles réglementaires de la BCT.

4.2 Architecture globale de la solution

4.2.1 Architecture logique

4.2.2 Architecture physique

4.3 Conception UML

4.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation global (Figure 4.1) présente l'ensemble des interactions entre les acteurs et le système eKYC. Il distingue les cas d'utilisation propres au client, à l'agent KYC et à l'administrateur, avec les relations d'inclusion et d'extension conformes aux normes UML.

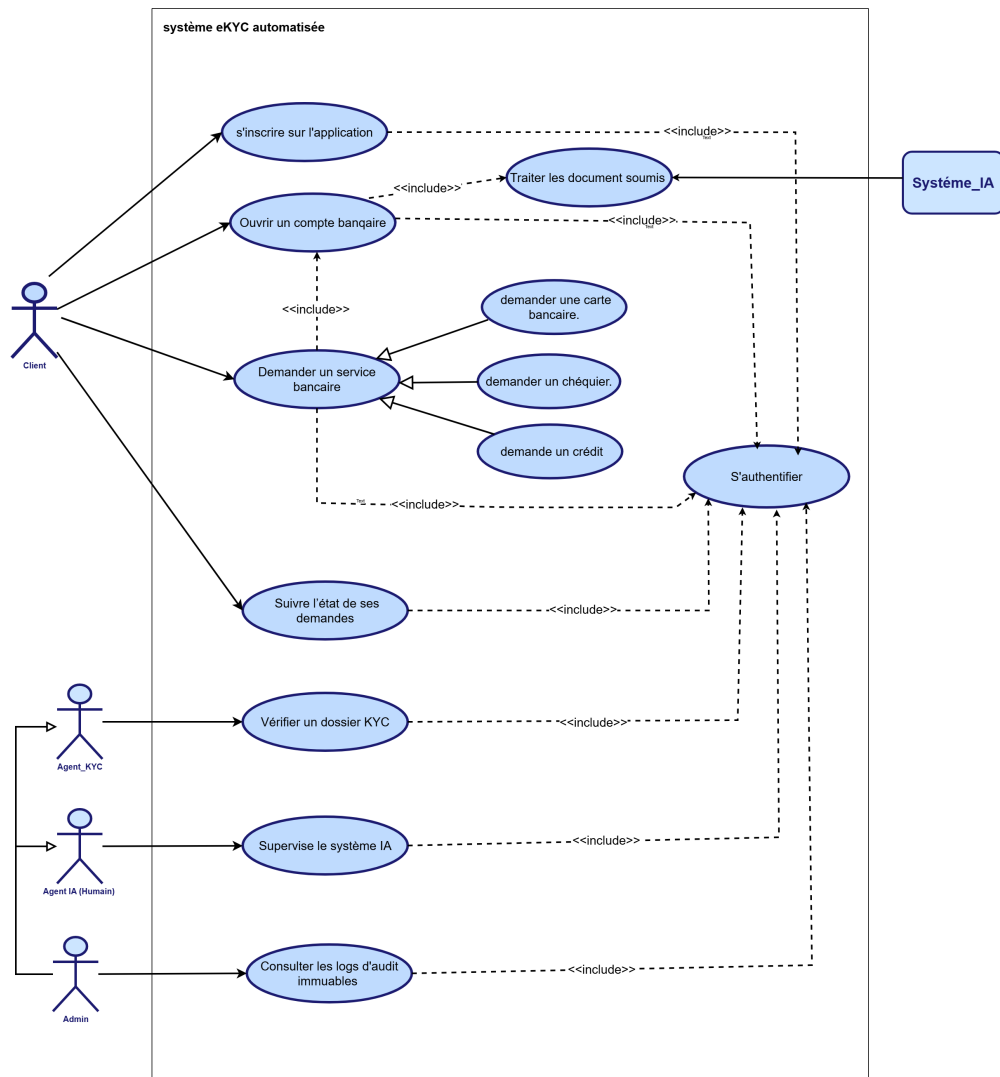


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme détaillé côté client (Figure 4.2) décompose le parcours d'ouverture de compte en quatre étapes successives, incluant la capture de document, la vérification OCR, la capture du selfie et la soumission finale.

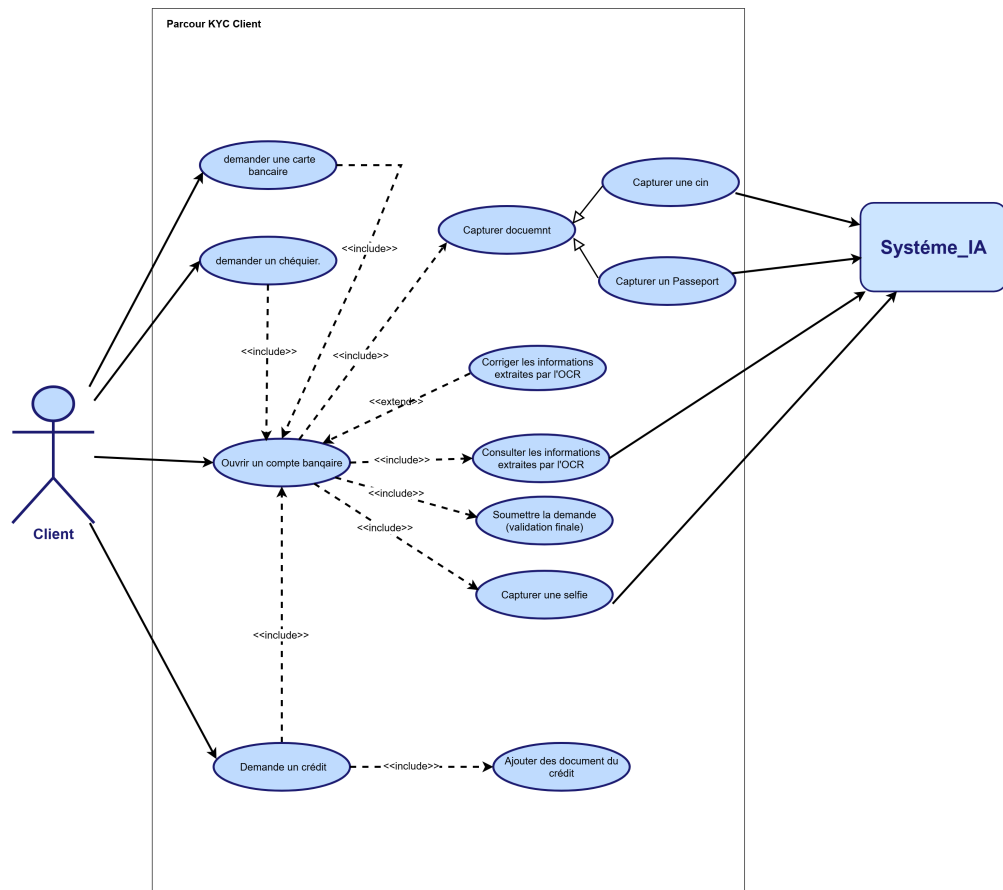


FIGURE 4.2 – Diagramme de cas d'utilisation — Parcours client

Le diagramme détaillé côté agent KYC (Figure 4.3) présente les cas d'utilisation liés à la validation des dossiers, incluant la vérification biométrique, les contrôles réglementaires et la prise de décision.

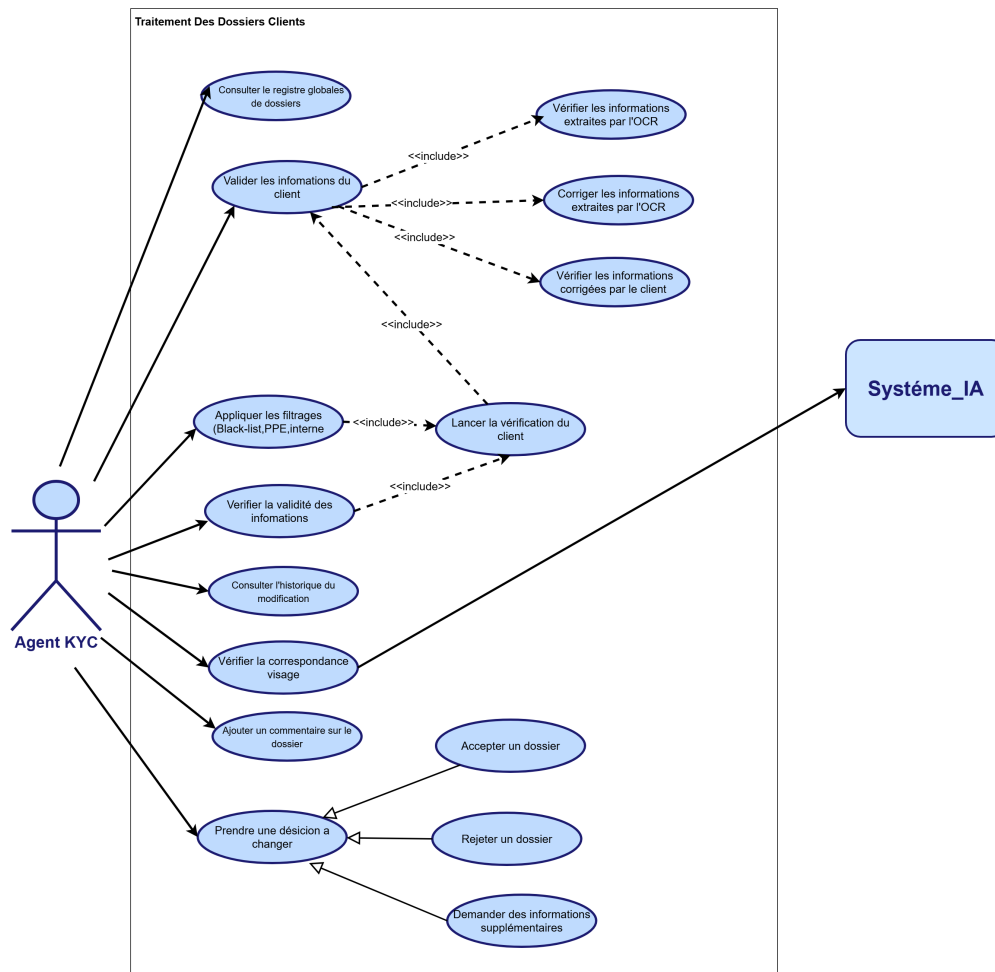


FIGURE 4.3 – Diagramme de cas d'utilisation — Agent KYC

4.3.2 Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquence décrivent les interactions entre les composants du système pour chaque étape du processus d'ouverture de compte. Le modèle adopté est **local-first** : les données sont conservées côté client (sessionStorage) durant les étapes 1 à 3, et une seule transaction est envoyée au serveur à l'étape 4.

Étape 1 — Capture et validation du document

La Figure 4.4 illustre le processus de capture du document d'identité (CIN ou passeport). Le Système IA analyse le flux caméra en temps réel, détecte et valide le document, puis déclenche l'extraction OCR via YOLOv11 et PaddleOCR. L'image validée est sauvegardée dans MinIO.

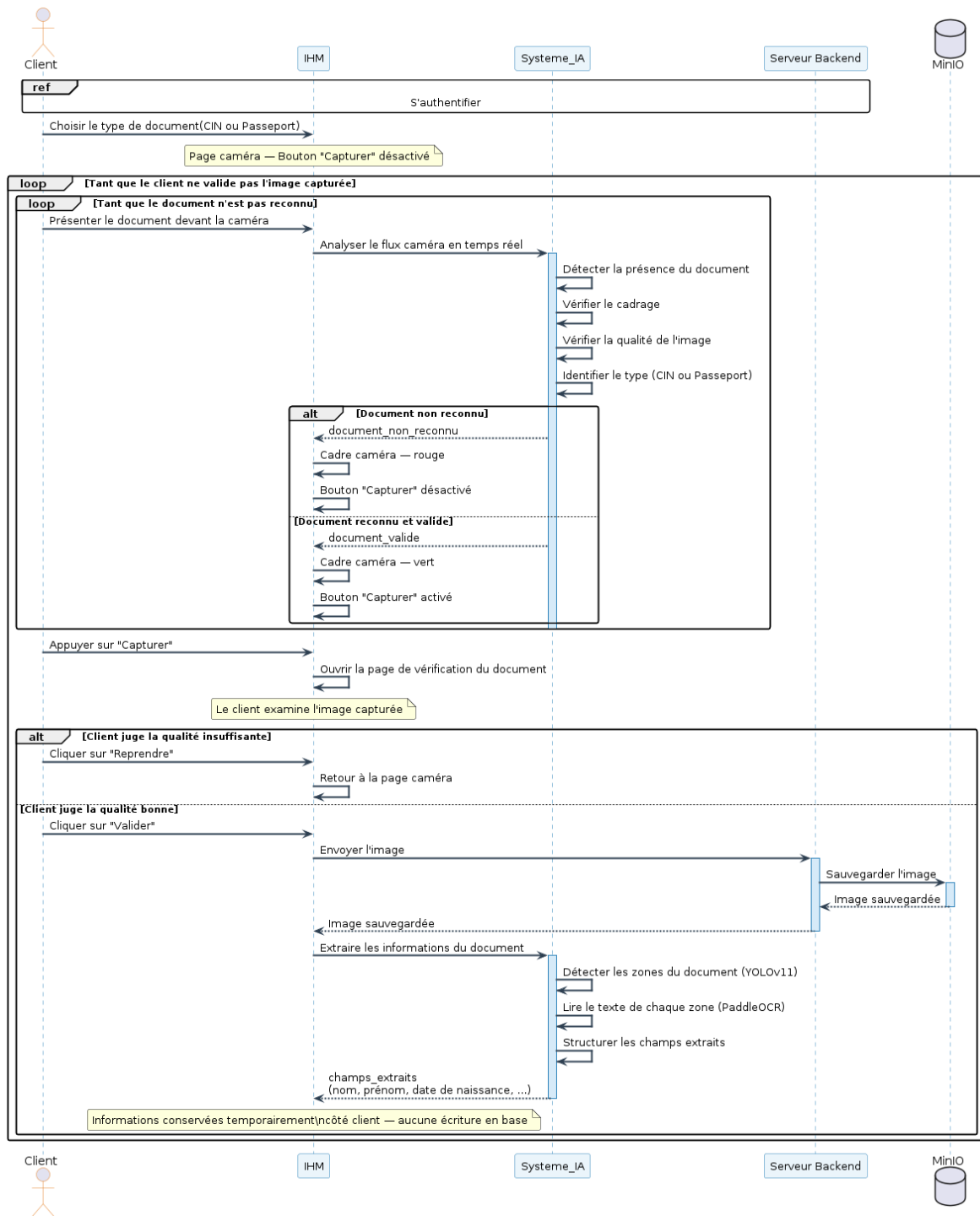


FIGURE 4.4 – Diagramme de séquence — Étape 1 : Capture du document

Étape 2 — Vérification des informations OCR

La Figure 4.5 décrit l'étape de vérification des informations extraites par l'OCR. Cette étape se déroule entièrement côté client, sans communication avec le serveur. Le client examine et corrige si nécessaire les champs extraits avant de valider.

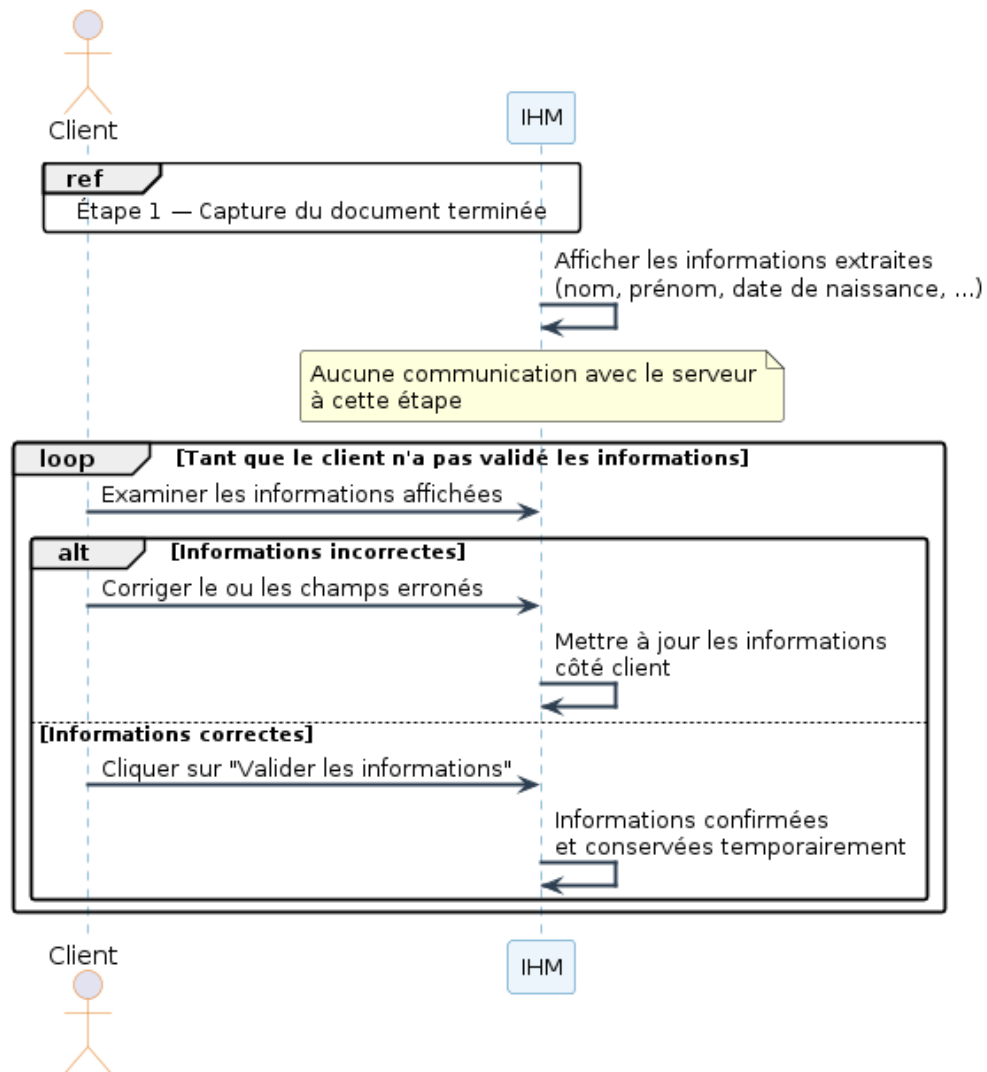


FIGURE 4.5 – Diagramme de séquence — Étape 2 : Vérification OCR

Étape 3 — Capture et validation du selfie

La Figure 4.6 présente la capture du selfie biométrique. Le même principe que l'étape 1 est appliqué : le Système IA détecte le visage en temps réel, active le bouton de capture lorsque le cadrage est correct, et le selfie validé est sauvegardé dans MinIO.

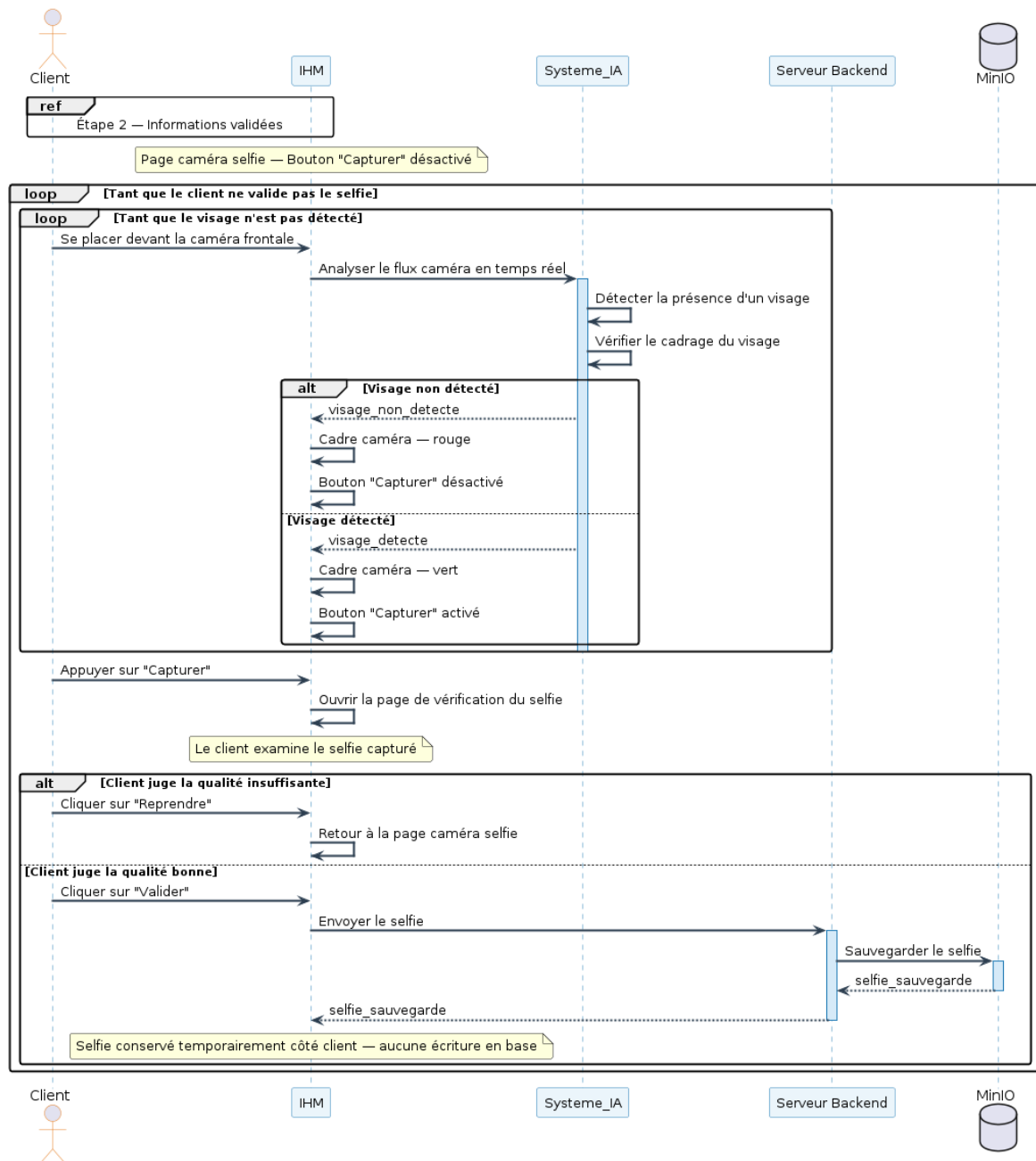


FIGURE 4.6 – Diagramme de séquence — Étape 3 : Capture du selfie

Étape 4 — Soumission finale du dossier

La Figure 4.7 illustre la soumission finale du dossier complet. Toutes les données collectées durant les étapes précédentes sont envoyées en une seule transaction au serveur backend, qui enregistre la demande en base de données avec le statut `EN_ATTENTE`.

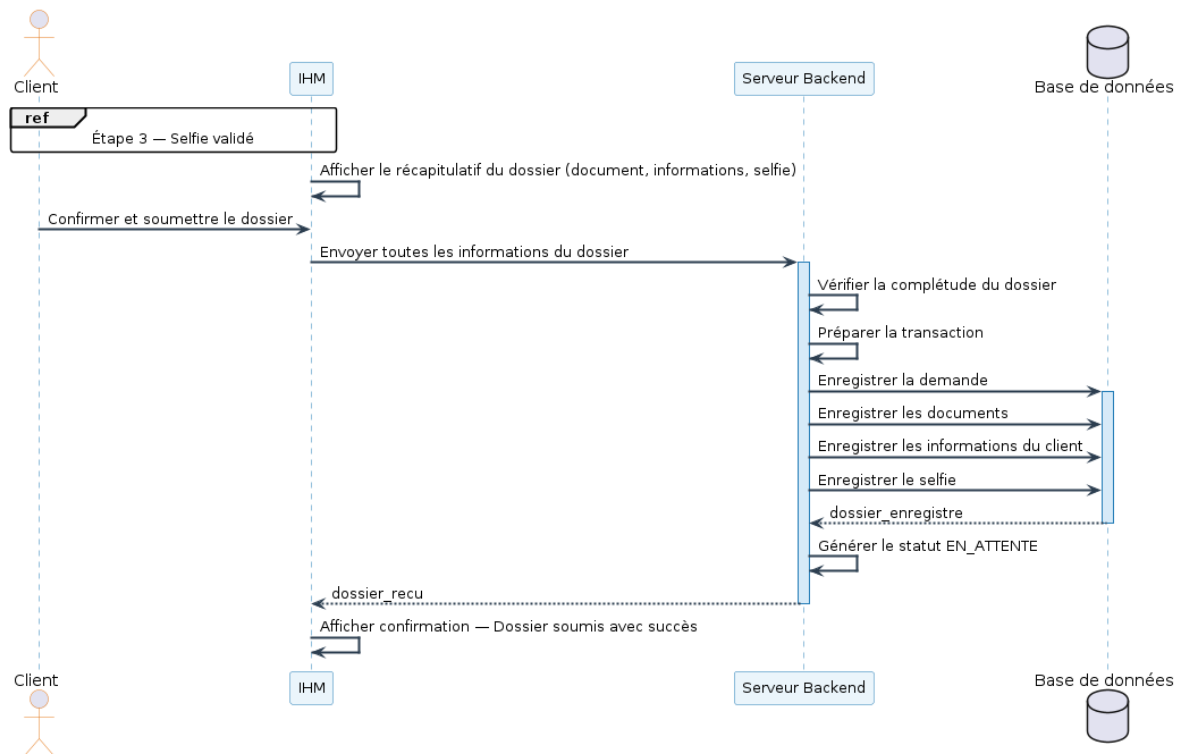


FIGURE 4.7 – Diagramme de séquence — Étape 4 : Soumission finale

4.3.3 Diagramme de classes

Le modèle de classes est décomposé en quatre domaines fonctionnels distincts pour une meilleure lisibilité. Les classes partagées entre domaines sont représentées avec le stéréotype «external» sans répétition de leurs attributs.

D1 — Utilisateurs et rôles

La Figure 4.8 présente le domaine des utilisateurs. La classe **User** est liée en composition à **UserInformation** (fiche identitaire validée par l’agent) et à **AuditLog** (journal des actions). La classe **Setting** est liée par agrégation.

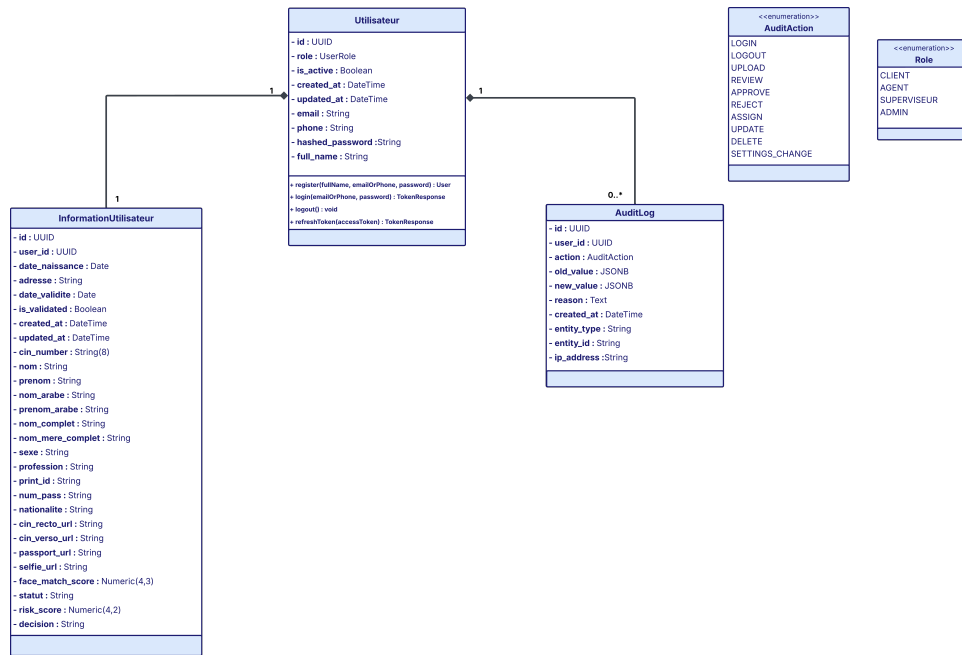


FIGURE 4.8 – Diagramme de classes — D1 : Utilisateurs et rôles

D2 — Dossier KYC

La Figure 4.9 présente le domaine du dossier KYC. La classe `KycDemande` est le nœud central, composée de `KycDocument`, `Selfie`, `FaceCrop` et `DemandComment`. Elle est liée par agrégation à `UserInformation`.

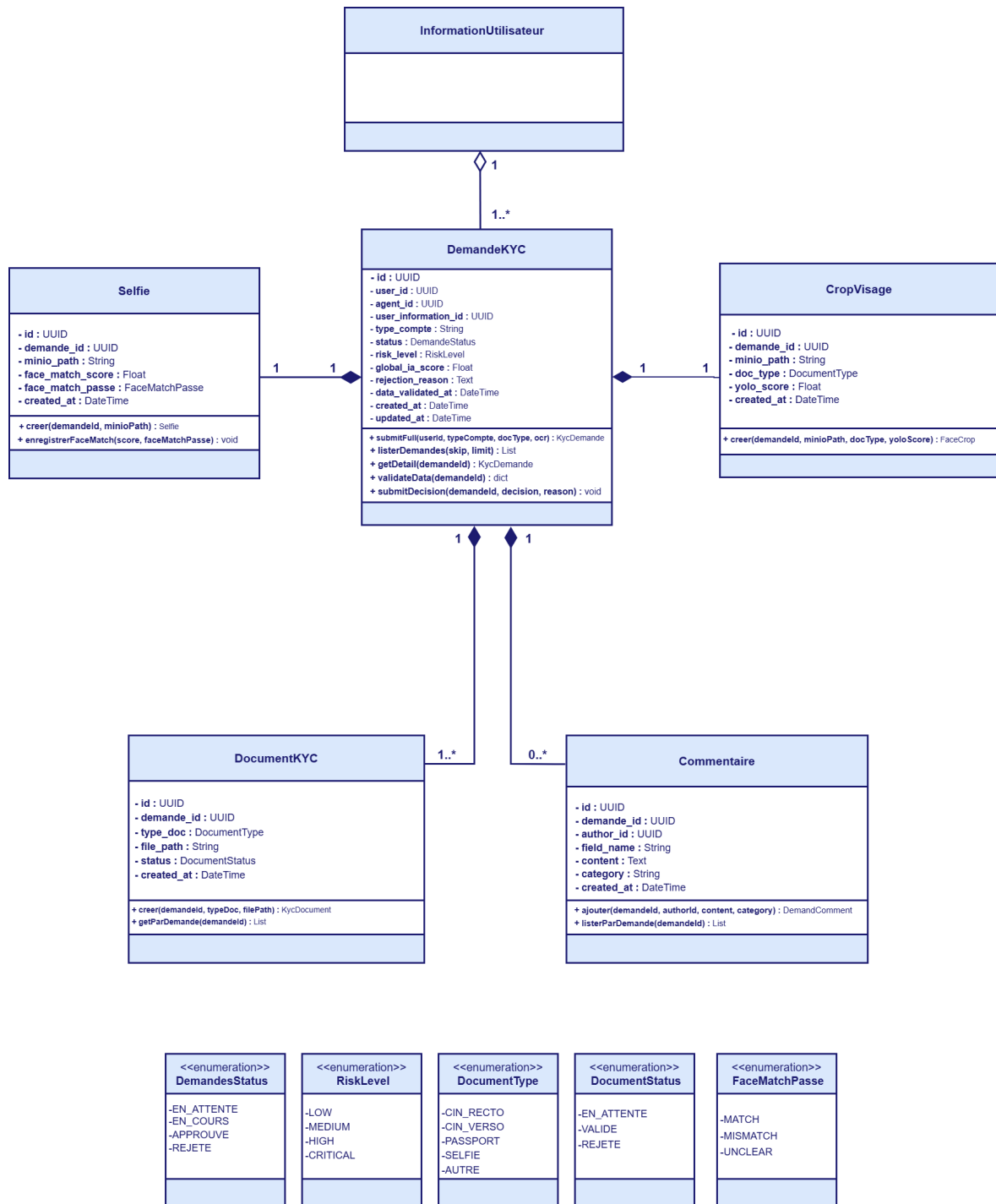


FIGURE 4.9 – Diagramme de classes — D2 : Dossier KYC

D3 — Pipeline OCR

La Figure 4.10 présente le domaine du pipeline OCR. `OcrResult` est lié en composition à `KycDocument` et contient les résultats bruts de l'extraction. `OcrCorrection` enregistre les corrections manuelles effectuées par le client ou l'agent. `ValidationScore` consolide le score de risque de la demande.

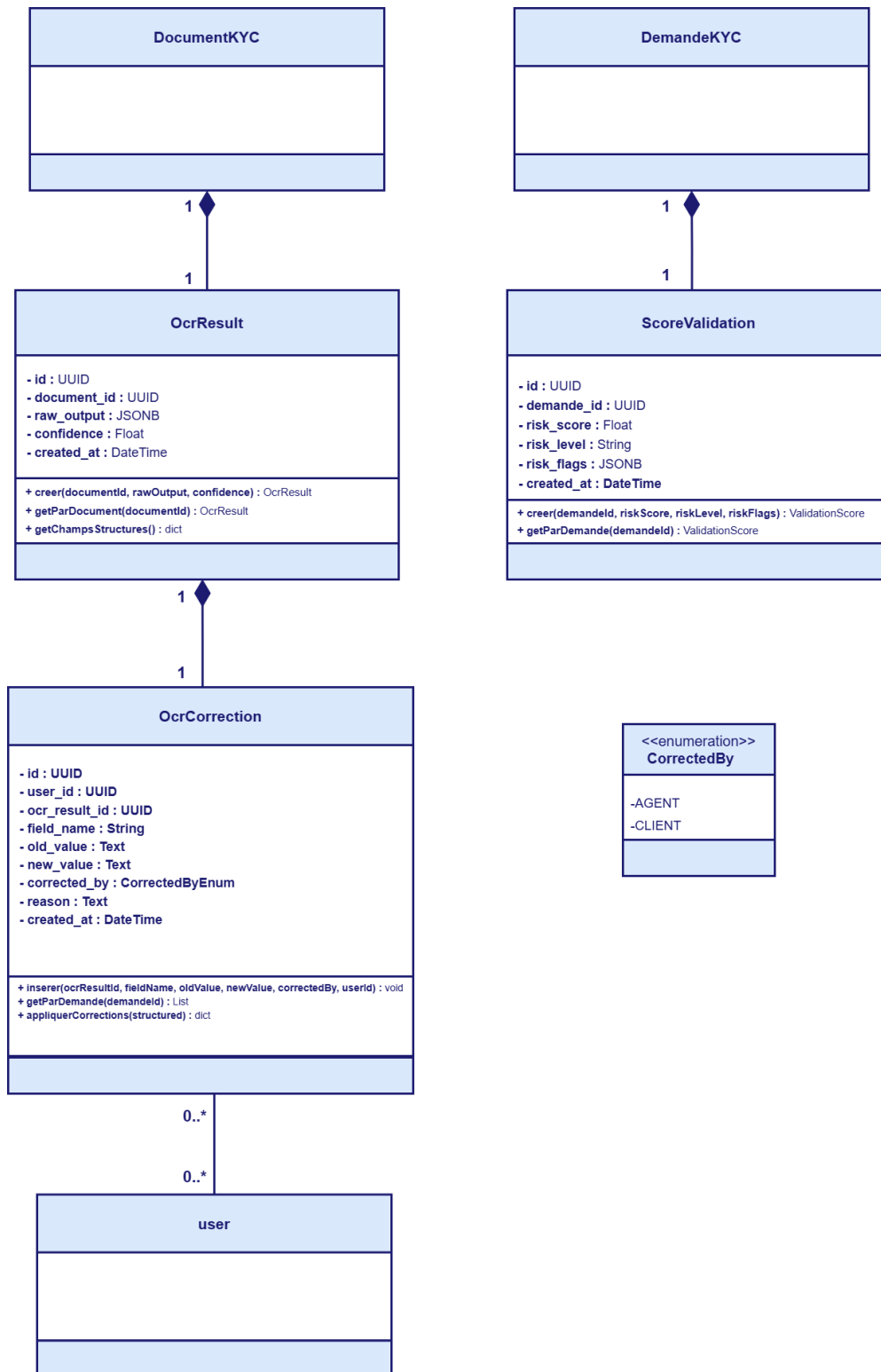


FIGURE 4.10 – Diagramme de classes — D3 : Pipeline OCR

D4 — Screening AML

La Figure 4.11 présente le domaine du screening anti-blanchiment. Les classes abstraites `ListeReference` et `Match` factorisent les champs communs entre `Blacklist/PpeList` et `BlacklistMatch/PpeMatch`. `IdentityDuplicateAlert` détecte les doublons inter.

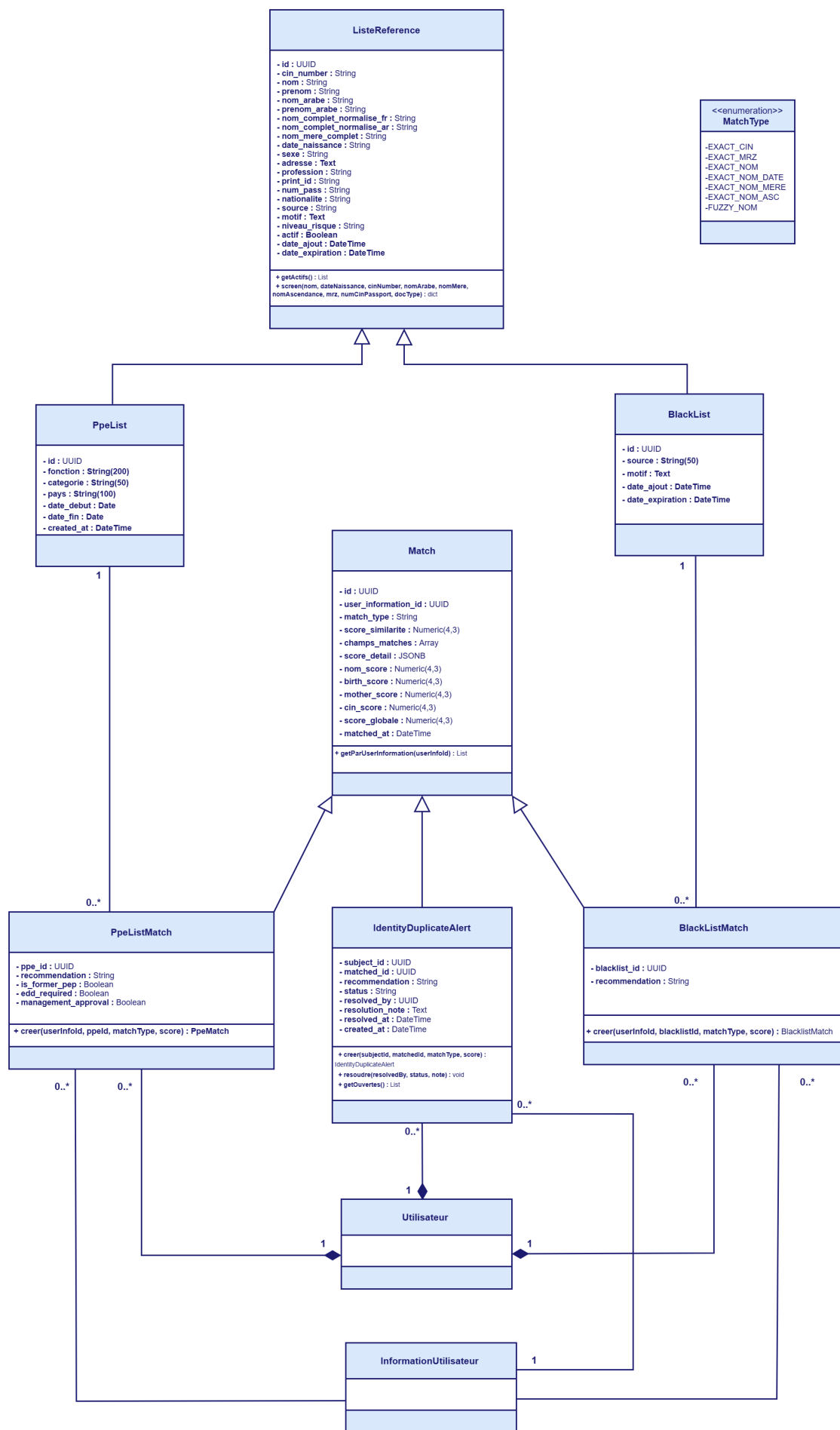


FIGURE 4.11 – Diagramme de classes — D4 : Screening AML

4.3.4 Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité (Figure 4.12) modélise le flux complet du processus KYC, depuis la soumission du document par le client jusqu'à la décision finale de l'agent. Il met en évidence les trois zones de responsabilité : le client, le système IA et l'agent KYC, ainsi que les points de décision où l'intervention humaine est requise.

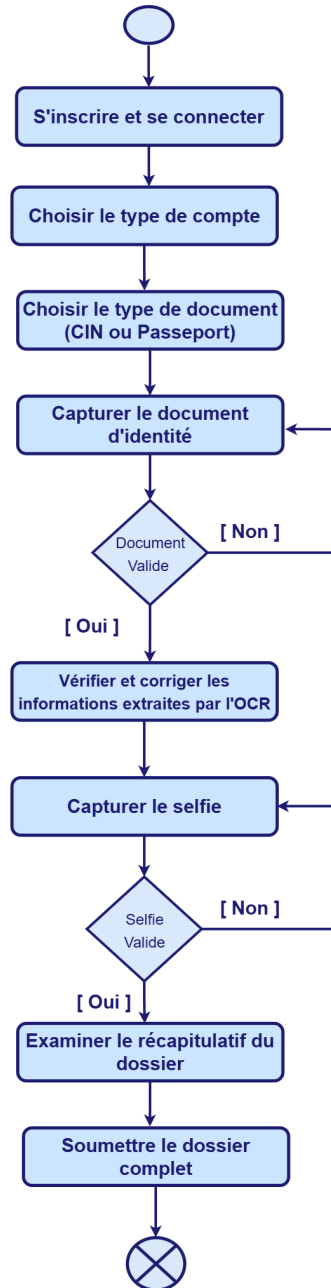


FIGURE 4.12 – Diagramme d'activité — Processus KYC complet

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a défini les acteurs et les besoins du système eKYC, constituant ainsi le socle de la phase de conception et de réalisation présentée au chapitre suivant.